

KC桌面——外资精译

亚太科技 | 亚太地区

AI供应链：台积电2027年CoWoS产能初步分配

英伟达GPU和CPU仍是台积电2027年CoWoS需求的主要驱动力。随着ABF基板供应渠道改善，联发科2027年和2028年的TPU出货量可能超预期。

进入2027年，英伟达可能仍是台积电CoWoS产能的主要使用者：在6月初的Computex展会上，针对我们关于台积电产能分配的问题，英伟达CEO表示已获得足够的台积电产能以支持2027年的强劲增长。在上一期报告中，我们将2027年底台积电CoWoS产能假设从17万片/月上调至20万片/月，这意味着全球AI XPU行业同比增长约60%。根据我们的产业链调研，我们对台积电的客户结构进行了拆分。英伟达将其AI GPU产品（如Blackwell和Rubin）的CoWoS-L独家供应来源锁定为台积电。其2027年CoWoS-L消耗量可能达到约91万片，同比增长约40%。英伟达对CoWoS-R的强劲预订也表明Vera CPU出货量非常强劲（几乎翻倍）。综合来看，这与Joe Moore对英伟达数据中心收入同期同比增长52%的预测一致。

谷歌TPU ASIC是台积电CoWoS的第二大用户：联发科预订的18万片CoWoS-S意味着约360万颗TPU v8t（ZebraFish）芯片，高于我们250万颗的出货量假设，其中我们考虑了潜在的ABF基板短缺。然而，如果联发科能帮助谷歌获得更多T-Glass，我们的出货量假设可能还有上行空间。我们的调研显示，代号为TriggerFish的新款2nm TPU是HumuFish的推理专用版本，这与我们之前的理解一致，即所有TPU都具备训练和推理能力。我们认为TriggerFish也可能支持TPU租赁服务。同时，我们认为博通预订的36.5万片CoWoS-S可能包括谷歌TPU v7（Ironwood）、v8i（SunFish）、Tomahawk 5/6以及其他较小的ASIC。如果我们假设博通33万片CoWoS-S分配给TPU v8i（SunFish），这将意味着约390万颗芯片，其芯片尺寸更大、芯片价值高于联发科的TPU v8t（ZebraFish）。总体而言，两家设计服务合作伙伴似乎都有望从2027年TPU市场总规模的增长中受益。

CPU开始消耗大量2.5D先进封装产能：这与Joe Moore近期台湾实地调研的观察相呼应：代理型AI对CPU的需求不断增长（链接）。此外，根据我们的CoWoS消耗预测，英伟达3nm Vera CPU在2027年可能增长至575万颗，而AMD的2nm Venice CPU在2027年可能达到675万颗，而2026年约为125万颗。对于台湾AI半导体供应链股票：1）联发科（谷歌TPU）是我们的首选；2）信骅科技仍是CPU服务器BMC的最佳代表；3）我们重申对台积电、日月光投控（AMD Venice CPU）、京元电子（英伟达GPU和谷歌TPU供应链）、颖崴、旺硅和鸿劲精密在芯片制造领域的超配评级。



图表 1

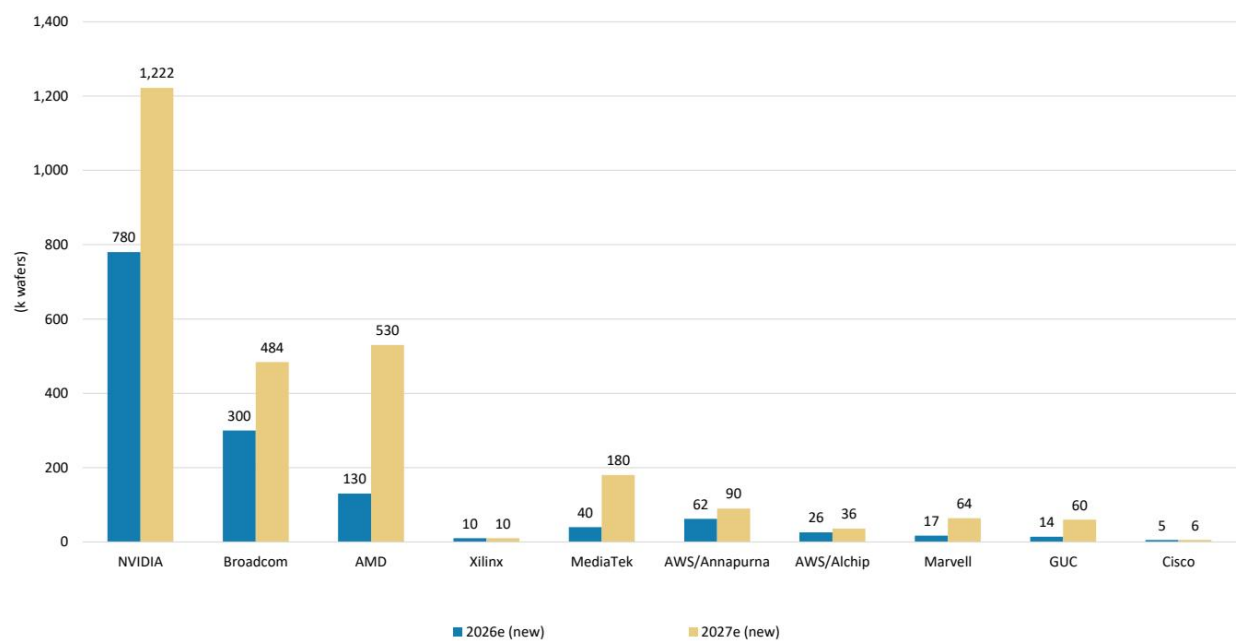
亚洲夏季学校2026

介绍我们2027年全球CoWoS产能更新

在我们之前的报告中（参见亚太科技：台湾Computex预览：英伟达Vera CPU和Rubin GPU被视为主要看点（2026年5月27日）），我们将台积电2027年CoWoS产能假设从17万片/月上调至20万片/月，并下调了SolC产能建设预测。强劲的AI GPU和CPU需求促使台积电在其AP7工厂进一步扩大CoWoS产能。我们的调研显示，台积电正在将其Fab 15A的28nm/22nm空间转换为55nm中介层生产。

另一方面，我们预计非台积电阵营到2027年底将CoWoS产能扩大至8万片/月。对于日月光投控/矽品，我们预计FoCoS+CoWoS产能将从2026年底的3万片/月增至2027年底的5万片/月，扩张重点在CoWoS-L和CoWoS-R。对于安靠，我们预计CoWoS产能将从2026年底的2万片/月增至2027年底的3万片/月，同样聚焦于CoWoS-L和CoWoS-R。

图表1：全球CoWoS需求细分：2026年预测 vs. 2027年预测 按主要客户划分的全球CoWoS产能需求



图表 2

资料来源：公司数据，MS（预测）估计；注：估计值基于我们的供应链调研汇总

图表2：全球CoWoS需求同比增长概况

资料来源：公司数据，MS（预测）估计；注：估计值基于我们的供应链调研汇总

2027年CoWoS分配假设

CoWoS更新（图表3）：

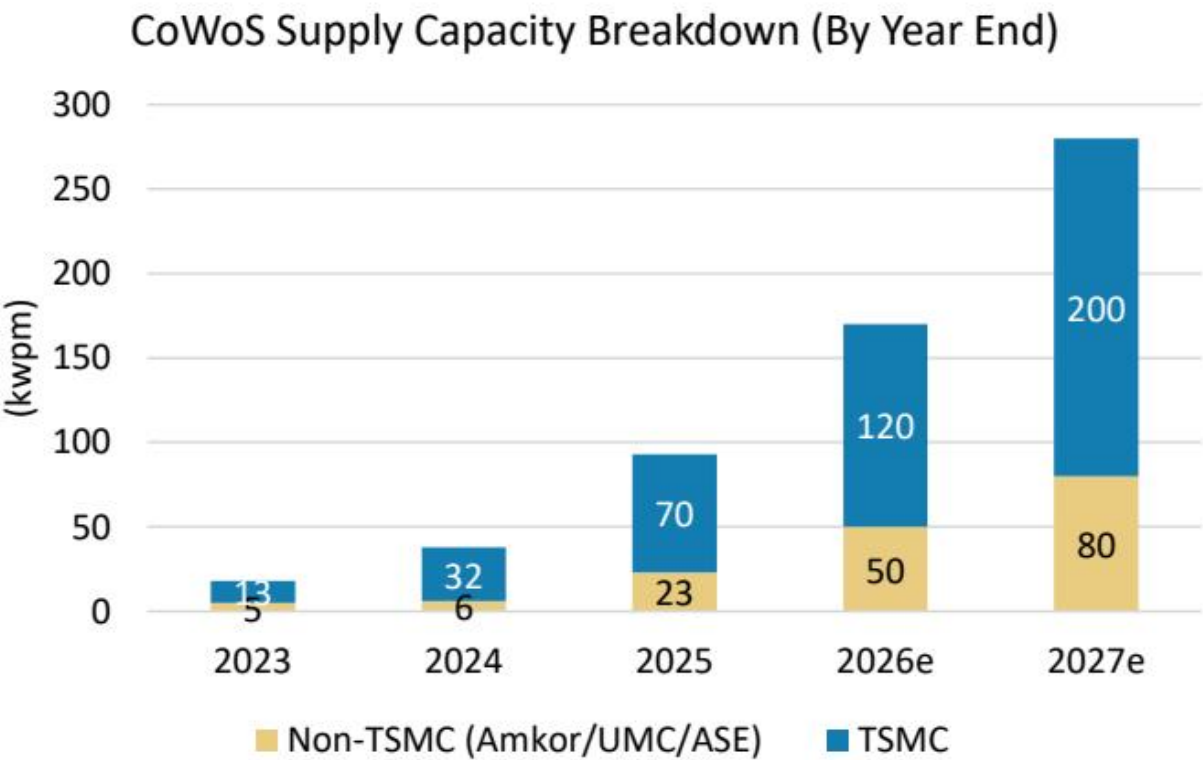
- 英伟达CoWoS总消耗量同比增长57%，达到122.2万片：
 - CoWoS-L消耗量同比增长40%，达到91万片，2027年上半年生产重点为Rubin和Blackwell，下半年转向Rubin Ultra。
 - 对于CoWoS-R，我们看到台积电和安靠的生产重点为Vera CPU，这意味着产量为575万颗。我们认为这来自Vera Rubin/Vera Rubin Ultra机架以及独立Vera CPU机架的需求。
 - CoWoS-S生产包括Quantum和Spectrum交换芯片，生产分布在台积电、矽品和安靠。
- AMD CoWoS总消耗量同比增长308%，达到53万片：
 - 我们看到台积电主要负责GPU相关生产。我们认为MI455是2027年的重点，2027年底有少量MI500系列（芯片代号Arcadia）生产。台积电CoWoS-L总预订量在2027年预测中同比增长200%，达到24万片。
 - 我们看到非台积电阵营，包括日月光投控/矽品、安靠和力成科技，主要负责Venice CPU、高端PC CPU和游戏GPU生产。我们看到Venice CPU的CoWoS预订量从2026年的5万片增至2027年的27万片，这意味着67

- 5万颗CPU产量，支撑来自代理型AI的强劲需求。
- 我们看到赛灵思的需求同比持平，CoWoS预订量为1万片。
 - 博通CoWoS总消耗量同比增长61%，达到48.4万片：
 - 我们看到CoWoS-L预订量从2026年的1.5万片增至2027年的5.5万片，主要用于Meta的MTIAv3 ASIC Iris。
 - 对于谷歌TPU，我们看到Ironwood和Sunfish合计占CoWoS-S预订量的34.3万片，意味着416.8万颗TPU芯片。我们还看到博通较小的AI ASIC客户在2027年略有增长。
 - 联发科CoWoS总消耗量从2026年的4万片增至2027年的18万片：
 - 这主要用于台积电CoWoS-S产能生产TPU v8t ZebraFish。
- 我们还看到2027年通过英特尔EMIB-T生产约40万颗2nm TPU v9（HumuFish）芯片。
- 另外，我们的调研显示，代号为TriggerFish的新款2nm TPU是HumuFish的推理专用版本，这与我们之前的理解一致，即所有TPU都具备训练和推理能力，我们认为TriggerFish也可能支持TPU租赁服务。
 - AWS/Annapurna的CoWoS-R预订量从2026年预测的6.2万片增至2027年预测的9万片：
 - 尽管Annapurna仍负责Trainium 3的前端预订，但我们看到其在台积电预订了5.4万片CoWoS-R，在日月光投控预订了3.6万片。
 - 创意电子CoWoS-R预订量同比增长38%，达到3.6万片，所有预订均在台积电。
 - Marvell 的总预订量从 2026 年的 1.7 万片增至 2027 年的 6.4 万片：
 - Microsoft Maia 300 在台积电消耗约 5 万片 CoWoS-L 预订量。
 - 对于 Trainium 3，我们预计其在 ASE 拥有 1.4 万片 CoWoS-R 预订量。
 - GUC 的 CoWoS 总预订量从 2026 年的 1.4 万片增至 2027 年的 6 万片：
 - 我们认为需求主要由多个客户驱动。

图表 3：全球 CoWoS 需求细分（含新引入的 2027 年预测值）

资料来源：公司数据，MS (e) 预测；注：预测基于我们的供应链核查汇总

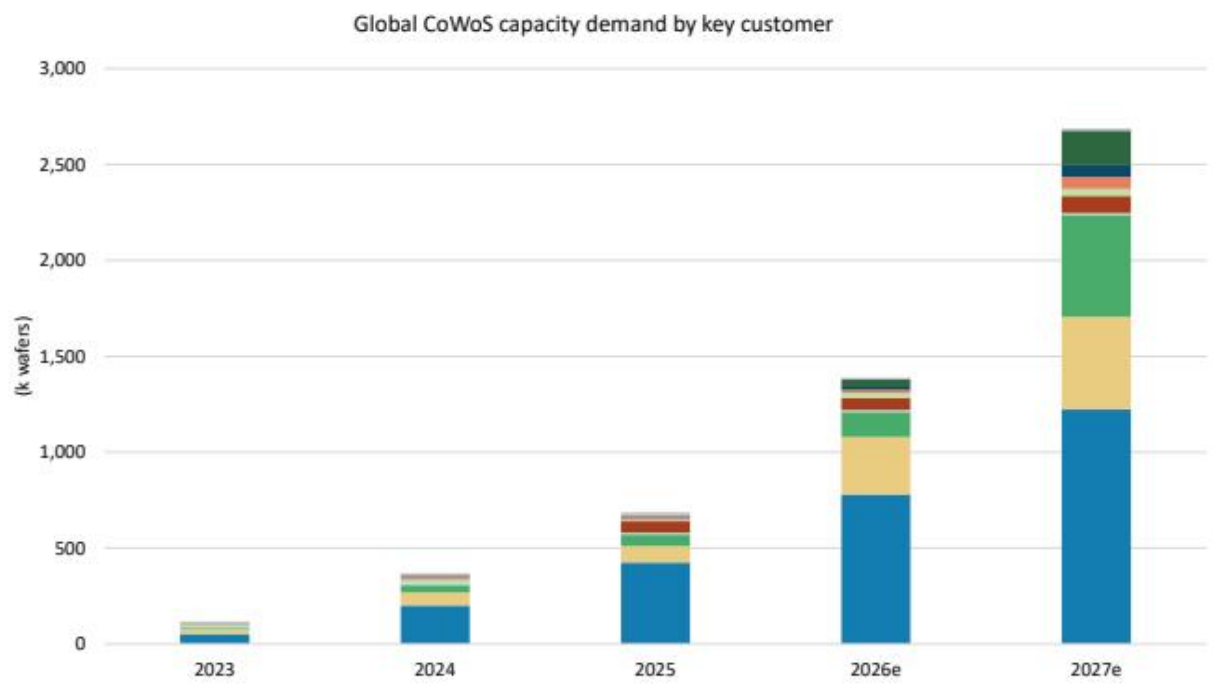
图表 4：按年底和供应商划分的全球 CoWoS 产能扩张



图表 3

资料来源：公司数据，MS (e) 预测

图表 5：按客户划分的全球 CoWoS 消耗量



图表 4

NVIDIA Broadcom AMD Xilinx AWS/Annapurna AWS/Alchip Marvell GUC MediaTek Intel Habana 其他
资料来源：公司数据，MS (e) 预测；注：预测基于我们的供应链核查汇总

图表 6：

AI HBM 消耗量：2027 年高达 510 亿 Gb

资料来源：公司数据，MS (e) 预测。注：预测基于我们的亚洲供应链核查汇总。

图表 7：AI 晶圆消耗量：2027 年至少 470 亿美元

资料来源：公司数据，MS (e) 预测。注：预测基于我们的亚洲供应链核查汇总。

HBM 总需求（百万 Gb）

图表 8：AI HBM 消耗量：2026 年高达 310 亿 Gb

资料来源：公司数据，MS (e) 预测。注：预测基于我们的亚洲供应链核查汇总。

图表 9：AI 晶圆消耗量：2026 年至少 270 亿美元

资料来源：公司数据，MS (e) 预测。注：预测基于我们的亚洲供应链核查汇总。

AI 半导体——股票影响、市盈率、营收敞口

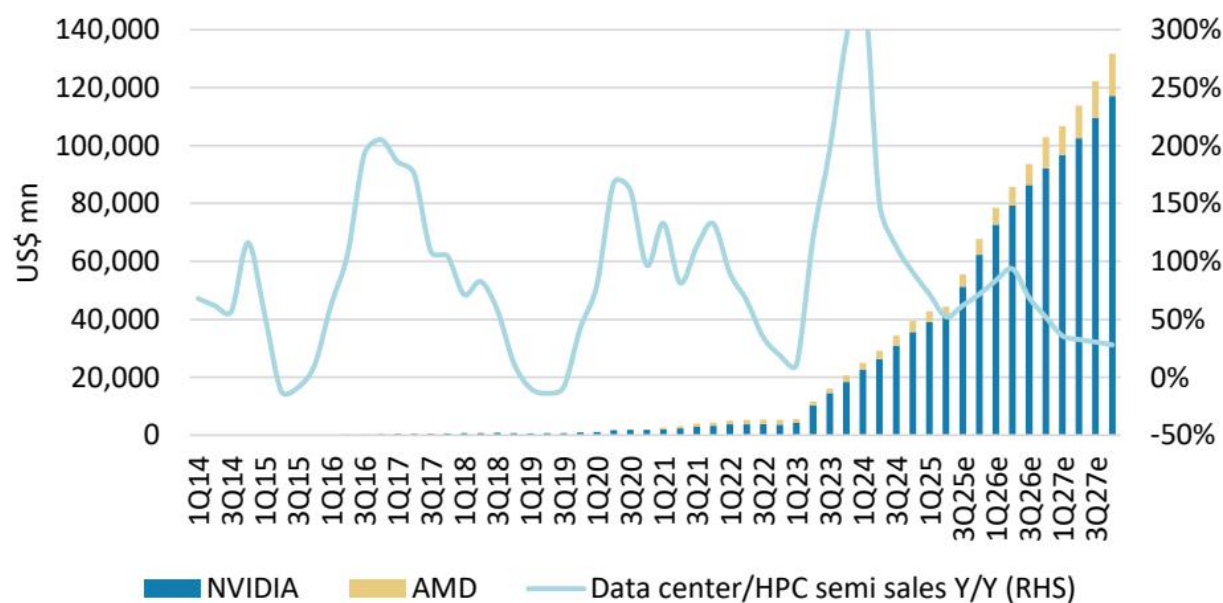
图表 10：AI 半导体的市盈率趋势



图表 5

注：替代性 AI 半导体组：AMD、Alchip、Andes、Marvell、Broadcom。AI 半导体赋能组：台积电、Synopsys、Cadence、ASML、BESI、Ibiden、KYEC、Advantest。资料来源：公司数据，MS。

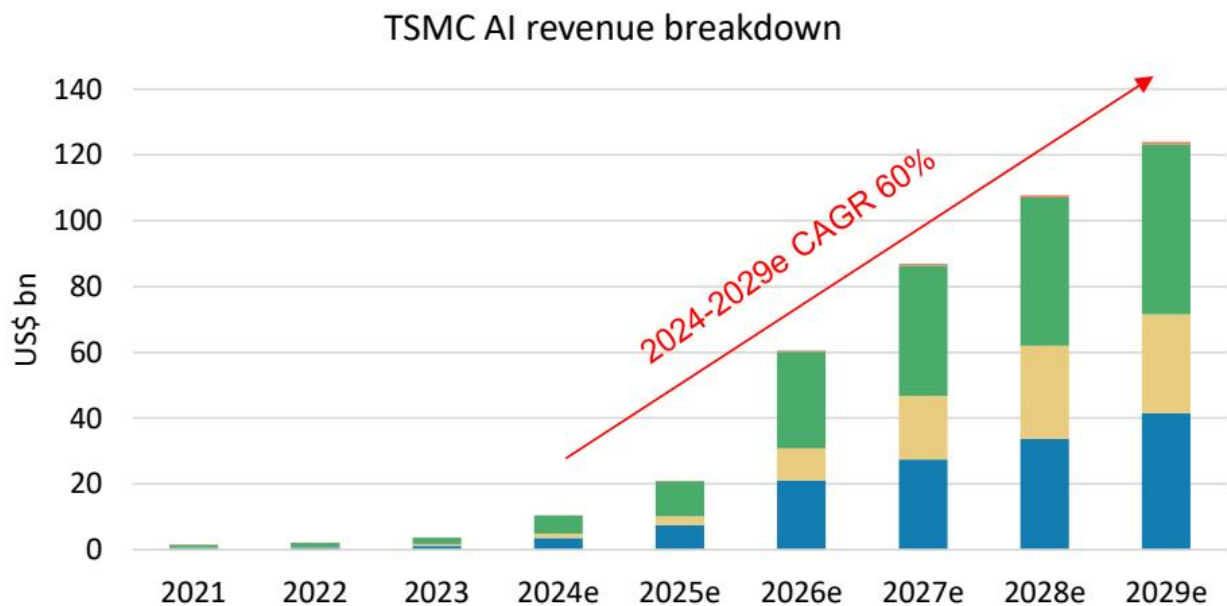
图表 11：我们仍预计 AI 芯片营收将环比增长 数据中心/HPC 半导体营收：NVIDIA + AMD



图表 6

资料来源：公司数据、Refinitiv、MS 美国研究 (e) 预测。

图表 12：台积电 AI 相关营收 2024-29 年复合年增长率或达 60%

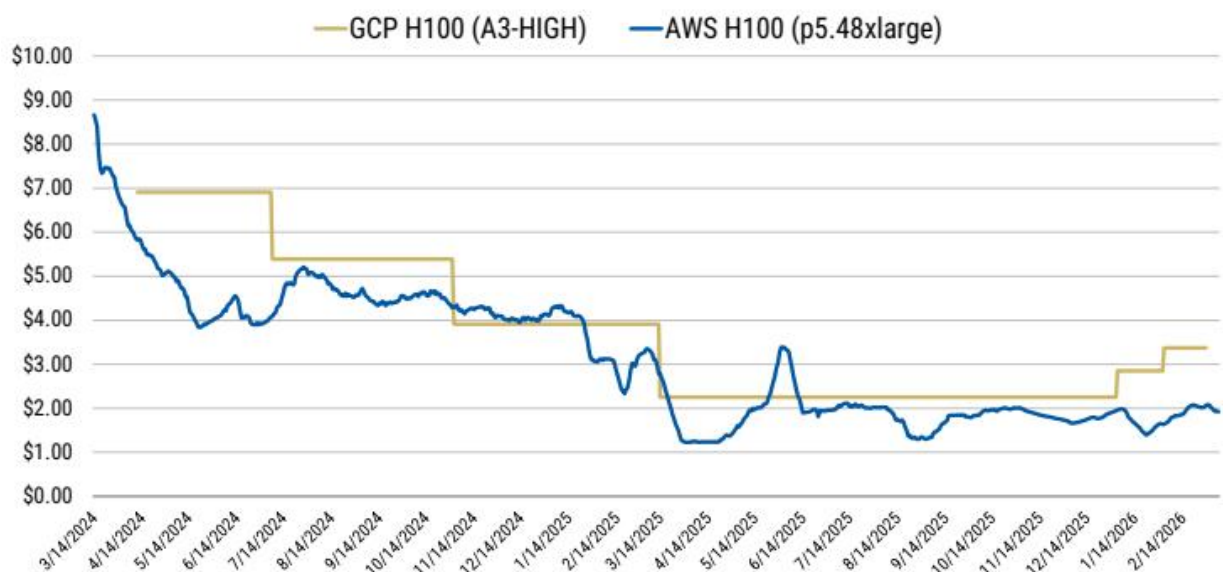


图表 7

■ 通用 AI ■ 定制 AI 芯片 (ASIC) ■ CoWoS/晶圆测试 ■ AI 服务器 CPU 资料来源：公司数据，MS (e) 预测

AI GPU 与 ASIC 租赁价格追踪

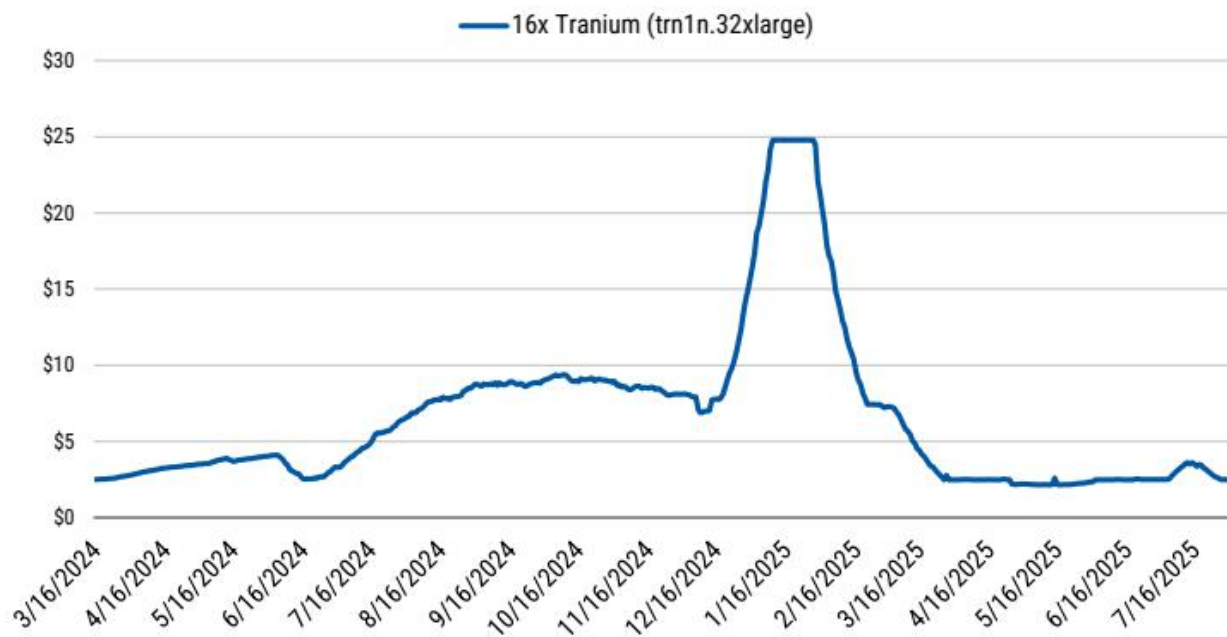
图表 13：截至 3 月底 AI GPU H100 每 GPU 每小时价格



图表 8

资料来源：公司数据，MS

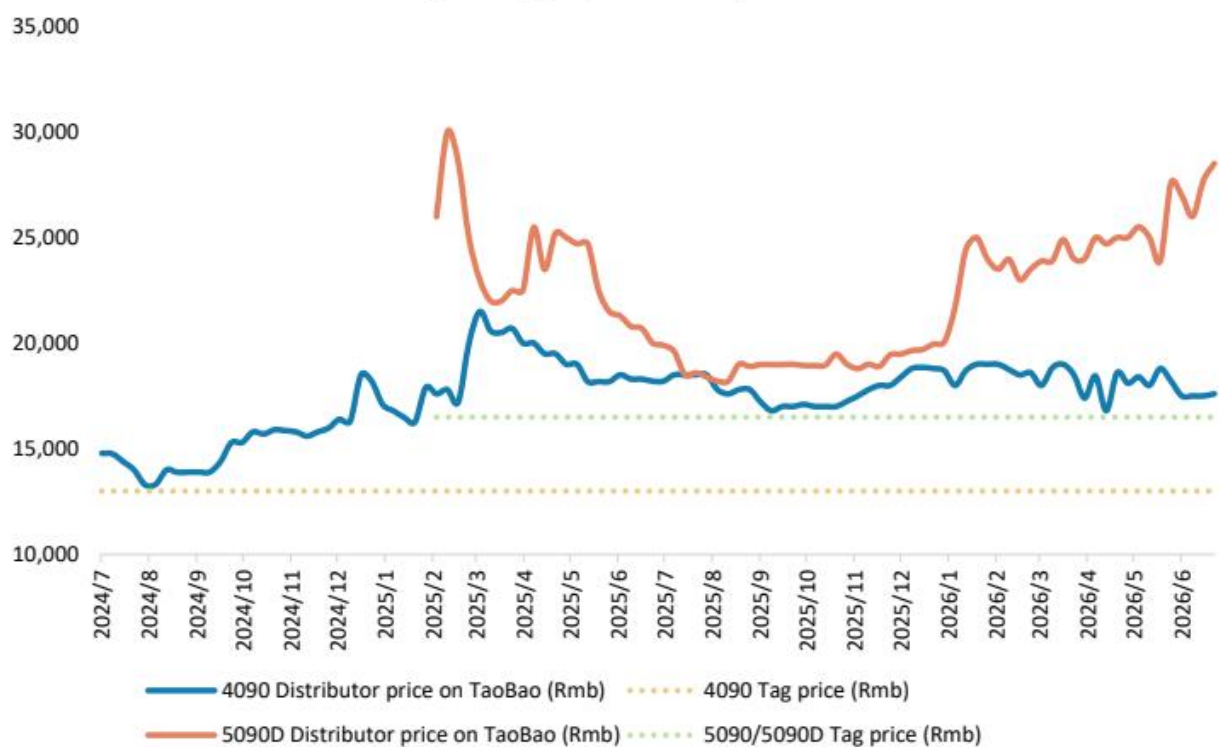
图表 14：AI ASIC 等效算力——每小时 16 倍 Inferentia 2



图表 9

资料来源：公司数据，MS

图表 15：NVIDIA 5090 显卡价格近期反弹，主要受市场对涨价的预期以及中国强劲的 AI 推理需求推动
NVIDIA 游戏显卡中国价格



图表 10

资料来源：淘宝、MS、多家媒体（例如 Vice，2026 年 1 月 3 日）

AI 供应链重点专题报告

亚太科技：AI 供应链：云资本支出强劲；TPU 获得更多 CoWoS 分配（2026 年 5 月 7 日）

亚太科技：AI 供应链：解答关于 Nvidia GPU/LPU 和 Google TPU 的问题（2026 年 4 月 9 日）

中国半导体：AI 供应链追踪：来自 GTC/OFC 的关键投资者反馈（2026 年 3 月 23 日）

亚太科技：AI 供应链：CPO 与 ASIC 动态更新（2026 年 3 月 3 日）

亚太科技：AI 供应链：CES 影响、ASIC 生产、中国 AI 芯片（2026 年 1 月 6 日）

亚太科技：AI 供应链：台积电 CoWoS 扩张；ASIC 动态；亚洲实地考察（2025 年 12 月 1 日）

基础研究

科技：AI 代理的崛起——全球影响（2026 年 4 月 19 日）

全球科技：供应链重构（2025 年 7 月 24 日）

全球科技：中国——AI：沉睡的巨人觉醒（2025 年 5 月 13 日）

全球科技：聚焦 AI 云资本支出（2025 年 2 月 26 日）

全球半导体：AI ASIC 2.0：潜在赢家（2024 年 12 月 15 日）

全球科技：全球科技——AI 智能手机时代曙光：边缘 AI——Apple Intelligence
推动创新——更多图表，更少文字（2024 年 7 月 17 日）

全球科技：AI PC 将引领 PC 市场下一阶段增长（2024 年 5 月 21 日）

关键上游 AI 供应链公司

追踪中国半导体本地化：基于近期地缘政治动态上调中国 AI GPU 市场规模（2026 年 6 月 22 日）

中国科技半导体：MCU：供应紧张可能进一步推高价格（2026 年 6 月 21 日）

中国半导体：功率半导体——供应驱动的上升周期（2026 年 6 月 18 日）

中国科技半导体：关于投资者对 CPO 担忧的思考（2026 年 6 月 10 日）

WinWay Technology Co Ltd：5 月销售额好于预期；增持（2026 年 6 月 9 日）

MPI Corporation：ASIC 强劲增长推动 5 月销售额；增持（2026 年 6 月 9 日）